1. Feladat: A GSA lehet, hogy csak a (n-1)^2+1-edik nap ér véget.
A rituálét fogjuk leírni (a pref. listák előállítása hf.)

	l_1	l_2	l_3	l_4	...	l_{n-3}	l_{n-2}	l_{n-1}	l_n
1. nap	f_1 f_n	f_2	f_3	f_4	...	f_{n-3}	f_{n-2}	f_{n-1}	
2. nap	f_1	f_2 f_n	f_3	f_4		f_{n-3}	f_{n-2}	f_{n-1}	
3. nap	f_1	f_2	f_3 f_n	f_4		...			
⋮									
n-1. nap	f_1	f_2	f_3	f_4		f_{n-3}	f_{n-2}	f_{n-1} f_n	
	f_1 f_{n-1}	f_2	...				f_{n-2}	f_n	

$l_1 \quad l_2 \quad l_3 \quad l_4 \quad \dots \quad l_{n-3} \quad l_{n-2} \quad l_{n-1} \quad l_n$

$n-2$ nap

$f_1 \quad f_2 \quad f_{n-1} \quad f_3 \quad f_4 \quad \dots \quad f_{n-1} \quad f_n$

$f_1 \quad f_2 \quad f_3 \quad \dots \quad f_{n-2} \quad f_{n-1} \quad f_n$

$n-2$ nap

$f_1 \quad f_2 \quad \dots \quad f_n \quad f_{n-2}$

$f_{n-2} \quad f_1 \quad \dots \quad f_n$

$f_{k-3} \quad f_{n-2}$

$n-1$ nap

f_{n-3} eljut l_{n-4}-hez

$\vdots$

f_2 lépve megy eljut l_1-hez

$l_1 \quad l_2 \quad l_3 \quad l_4 \quad \dots \quad l_{n-3} \quad l_{n-2} \quad l_{n-1} \quad l_n$

$f_2 \quad f_3 \quad f_1 \quad f_4 \quad f_5 \quad \dots \quad f_n$

$f_n \quad f_1$

$f_{n-2} \quad f_{n-1} \quad f_n \quad f_1$

$n-1$ nap $\quad f_2 \quad f_3 \quad f_4 \quad f_5$

Összesen:

$f_n \to n-1$ nap

$f_{n-1}, f_{n-2}, \dots f_2 \to n-2$ nap

$f_1 \to n-1$ nap

$$2(u-1) + (u-2)(u-2) =$$

$$2u - 2 + u^2 - 4u + 4 = u^2 - 2u + 2 = (u-1)^2 + 1$$

2. Stabil házasításnál ha minden lány preferencia listája ugyanaz, akkor egyetlen stabil párosítás van.

Jelölje M a GSA által előállított stabil párosítást.
Indirekt: Tegyük fel, hogy létezik egy ettől különböző M' stabil párosítás is

Mivel M-nek minden lánynak a számára szóba jövő fiúk közül a neki legkevésbé tetsző fiú a párja, M'-ben kell lenni olyan párnak, amelyben a lánynak jobban tetszik az (M'-beil) párja, mint az M-beli.
Jelölje L1 az ilyen lányok halmazát.
Jegyezzük meg, hogy az L'- be nem tartozó lányoknak ugyana a párja M-ben és M'-be is.
Tekintsük most azt az L'-beli l lányt, akinek az M-beli partnere a leghátrébb van a preferencia listáján. Mivel a lányok preferencialistái megegyeznek, l egyértelműen meghatározot..
Melyik lány lehet l M-beli párjának a partnere M'-ben? Senki, mert a lányok preferencialistái megegyeznek!
f nem lehet párja L'-beli lánynak, hisz nekik már az M-beli párjuk is jobban tetszett, mint f, és M'-ben még jobb helyzetben vannak, másrészt L1-be nem tartozó lánynak se, hiszen ők maradnak az M-beli párjuknál M'-ben is.
Így M' még csak nem is párosítás, ellentmondás.

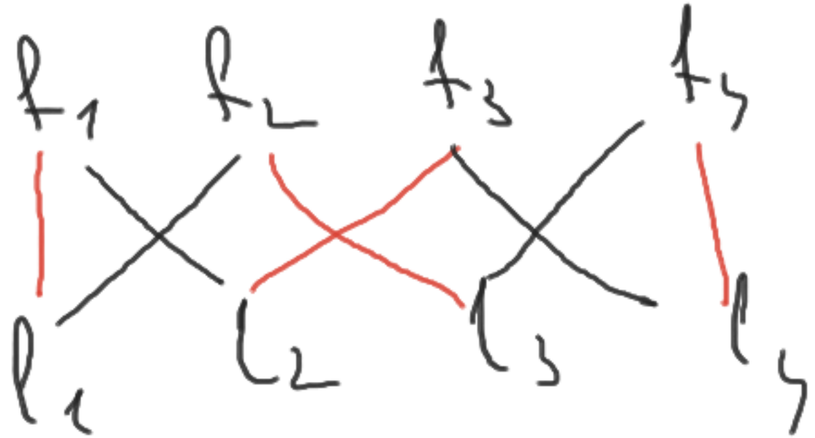
3. Nincs olyan párosítás, stabil és nem stabil se, amelyben minden fiú jobban jár, mint a GSA algoritmus lefuttatása esetén.

Mivel a GSA minden fiúnak a számára szóba jövő lányok közül a neki legjobban tetszőt párosítja, stabil párosítás a fenti tulajdonsággal nem létezhet.
Indirekt, tegyük fel, hogy létezik egy a fenti tulajdonsággal rendelkező M'-beli stabil párosítás.
Tekintsük a GSA lefuttatását! Létezik ekkor egy olyan l lány, akinek az erkélye alatt az utolsó nap jelenik meg először szerenádozó, legyen ez a fiú f, aki végül párja lesz l-nek.
Feltételünk szerint f-nek jobban tetszik az M'-beli párja, mint a GSA által meghatározott l, így l-nek valaki más, mondjuk f' a párja M'-ben.
Ismét feltételünk szerint f'-nek jobban tetszik az M'-beli l párja, mint GSA által szolgáltatott, így f-nek valamikor szerenádoznia kellett l-nél és kosarat kapni tőle a GSA végrehajtása során, ellentondva annak, hogy l-nél az utolsó nap jelenik meg az első szerenádozó, így senki nem ad kosarat.

4. Egy táncteremben n fiú és n lány van és mindenkinek rögzitett preferencialistája van az ellentétes nemű táncosokról. Az est folyamán már két olyan tánc is volt, amikor mindenki táncolt, és a párok stabil párosítást alkottak. Tudjuk, hogy az egyik fiú az első párját jobban kedveli, mint a másodikat.

a) Következik ebből valami párjainak preferencia listájára vonatkozóan?

b) Következik ebből valami a többi fiú preferenica listájára vonatkozóan?



5. Egy társaságban 4 fiú és 4 lány van, preferencialisái a következők. Adjunk meg stabil párosításokat:

$f_1 \to l_4, l_1, l_2, l_3$

$f_2 \to l_3, l_2, l_1, l_4$

$f_3 \to l_3, l_2, l_1, l_4$

$f_4 \to l_4, l_1, l_2, l_3$

$l_1 \to f_3, f_1, f_2, f_4$

$l_2 \to f_4, f_3, f_1, f_2$

$l_3 \to f_1, f_3, f_2, f_4$

$l_4 \to f_2, f_4, f_1, f_3$

Oszd meg és uralkodj algoritmusok

Összefésüléses rendezés -> A[1:n]

1)Bontsuk az A[1:n] tömböt két "egyforma" darabra ->A[1:q] és A[q+1:n], ahol q=[(1+n)/2]

2) Rekurzívan rendezzük A[1:q] és A[q+1: n]-et (ha valamelyik egyelemű, azzal nem csinálunk semmit.)

3) A már rendezett A[1:q] és A[q+1:n] résztömböket összefésüljük.

Költség: $T(n) = 2\ T(n/2) + n$

$T(1) = 0$

önmagába helyettesítés $n = 2^t$

$$T(n) = n + 2\left|\underline{T(n/2)}\right|$$

$$= n + 2\left(n/2 + 2T\left(\frac{n/2}{2}\right)\right)$$

$$= n + n + 2^2 T\left(n/2^2\right)$$

$$= n + n + 2^2 \cdot \left(n/2^2 + 2T\left(\frac{n/2^2}{2}\right)\right) =$$

$$= 2n + n + 2^3 \cdot T\left(\frac{n}{2^3}\right) =$$

$$= 3n + 2^3 T\left(\frac{n}{2^3}\right) = \cdots$$

$$\vdots$$

$$= i\,n + 2^i T\left(\frac{n}{2^i}\right)$$

$$\vdots$$

$$= k \cdot n + 2^k T\left(\frac{n}{2^k}\right)$$

$$= k \cdot n + \underbrace{2^k \, T\left(\underbrace{\frac{n}{2^k}}_{1}\right)}_{0}$$

$$n = 2^k$$

$$\Downarrow$$

$$k = \log_2 n$$

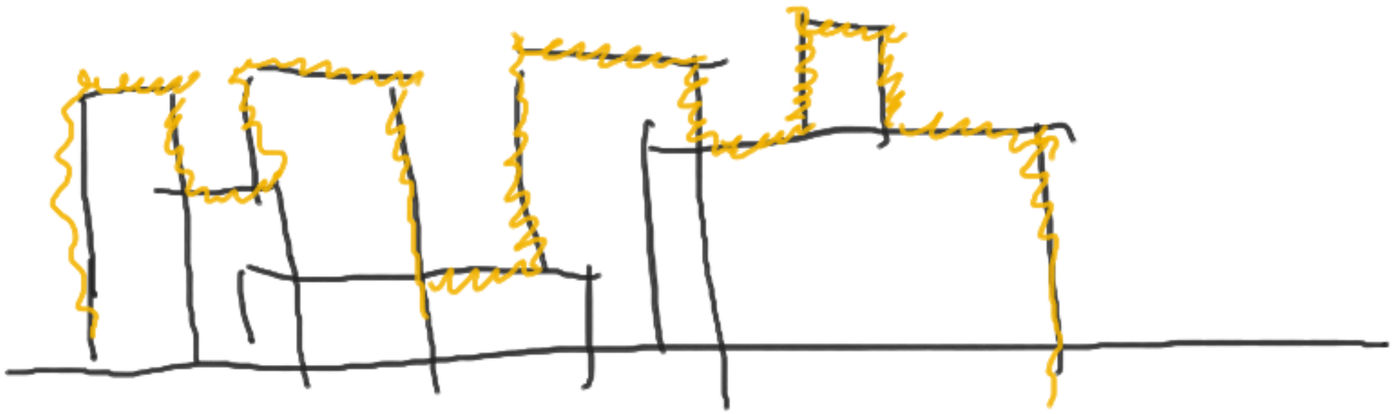
$$= k \cdot n$$

$$= n \log_2 n$$

Sokszor találkozunk ezzel a $T(n) = 2\left(T(n/2)\right) + n$ rekurzióval

Néha a "kombináló" rész bonyolultabb, néha egyszerűbb

$$T(n) = 2T(n/2) + n \log n$$ ← rendezés

$$T(n) = 2T(n/2) + 1$$ ← konstans

pl. Manhattan sziluett